

# Croissance et fluctuations

Master 2 EIPMC • Année universitaire 2026-2027

---

## Séance 2

La croissance exogène : le modèle de Solow

Bibliographie et documents de cours

Grégory Levieuge

Ce fascicule rassemble la bibliographie de la séance et les documents qui y sont projetés. Les documents sont numérotés dans l'ordre de projection. Les six ouvrages de référence valables pour les sept séances figurent au fascicule de la séance 1. Slides et bibliographie sont déposés sur <http://gregorylevieuge.com>, rubrique *Teaching*.

## Bibliographie de la séance 2

Rangée dans l'ordre des parties. Dans chaque partie, l'astérisque signale le texte maître, celui dont les autres discutent ou s'inspirent.

### Partie 1. Du fait au modèle

- ★ Kaldor, N. (1961), « Capital Accumulation and Economic Growth », dans Lutz, F. A. et Hague, D. C. (dir.), *The Theory of Capital*, Macmillan, p. 177 à 222. Les faits stylisés que le modèle doit reproduire.
- ★ Solow, R. M. (1956), « A Contribution to the Theory of Economic Growth », *Quarterly Journal of Economics* 70(1), p. 65 à 94. L'article fondateur. Les sections 1 à 3 suffisent : elles contiennent tout le modèle.
- Swan, T. W. (1956), « Economic Growth and Capital Accumulation », *Economic Record* 32(2), p. 334 à 361. Le même modèle, trouvé la même année et indépendamment.
- Cobb, C. et Douglas, P. (1928), « A Theory of Production », *American Economic Review* 18(1), supplément *Papers and Proceedings*, p. 139 à 165. L'origine de la forme fonctionnelle employée dans toute la séance.

### Partie 2. La dynamique du capital

- Jones, C. I. et Vollrath, D. (2013), *Introduction to Economic Growth*, 3<sup>e</sup> édition, Norton, chapitre 2. La présentation la plus proche de celle du cours, diagramme compris. À lire en premier.
- Barro, R. et Sala i Martin, X. (2004), *Economic Growth*, 2<sup>e</sup> édition, MIT Press, chapitre 1. Traitement complet, plus formel.
- Acemoglu, D. (2009), *Introduction to Modern Economic Growth*, Princeton University Press, chapitre 2. Pour qui veut la version en temps continu et les conditions d'existence.

### Partie 3. Épargne et démographie

- ★ Phelps, E. (1961), « The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen », *American Economic Review* 51(4), p. 638 à 643. Quatre pages, et toute la règle d'or y est.
- Ramsey, F. P. (1928), « A Mathematical Theory of Saving », *Economic Journal* 38(152), p. 543 à 559. Ce que Solow ne fait pas : la part épargnée y résulte d'un choix, au lieu d'être donnée. Hors programme de la séance.

### Partie 4. Progrès technique et croissance équilibrée

- ★ Uzawa, H. (1961), « Neutral Inventions and the Stability of Growth Equilibrium », *Review of Economic Studies* 28(2), p. 117 à 124. Pourquoi le progrès technique doit être placé sur le travail, et non ailleurs, pour qu'une croissance équilibrée existe.
- Jones, C. I. (2016), « The Facts of Economic Growth », *Handbook of Macroeconomics*, vol. 2, chapitre 1, p. 3 à 69. Déjà cité en séance 1 : les sections sur la constance des parts factorielles prolongent la partie.

### Partie 5. Convergence

- ★ Barro, R. et Sala i Martin, X. (1992), « Convergence », *Journal of Political Economy* 100(2), p. 223 à 251. L'origine des 2 % par an, chiffre auquel la séance compare sa propre vitesse.
- Barro, R. (1991), « Economic Growth in a Cross Section of Countries », *Quarterly Journal of Economics* 106(2), p. 407 à 443. La convergence conditionnelle mise à l'épreuve sur cent pays.
- De Long, J. B. (1988), « Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment », *American Economic Review* 78(5), p. 1138 à 1154. Déjà donné en séance 1, et à relire ici : pourquoi un échantillon de pays riches fabrique de la convergence.

- ★ Mankiw, N. G., Romer, D. et Weil, D. (1992), « A Contribution to the Empirics of Economic Growth », *Quarterly Journal of Economics* 107(2), p. 407 à 437. Le capital humain ajouté au modèle, et les deux écarts de la partie 6 réduits d'un coup. Le texte central de la fin de séance.
- Bolt, J. et van Zanden, J. L. (2025), « Maddison style estimates of the evolution of the world economy: a new 2023 update », *Journal of Economic Surveys*. Source des chiffres chinois du document 8.

## Partie 6. Comptabilité de la croissance

- ★ Solow, R. M. (1957), « Technical Change and the Aggregate Production Function », *Review of Economics and Statistics* 39(3), p. 312 à 320. Le résidu, dans le texte qui l'a introduit. Neuf pages.
- ★ Hall, R. et Jones, C. I. (1999), « Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others? », *Quarterly Journal of Economics* 114(1), p. 83 à 116. Les écarts de revenu entre pays sont d'abord des écarts d'efficacité : c'est le résultat du document 12.
- Klenow, P. et Rodríguez-Clare, A. (1997), « The Neoclassical Revival in Growth Economics: Has It Gone Too Far? », *NBER Macroeconomics Annual* 12, p. 73 à 103. À lire juste après Hall et Jones, dont il discute la méthode.
- Caselli, F. (2005), « Accounting for Cross-Country Income Differences », *Handbook of Economic Growth* 1A, p. 679 à 741. L'état des lieux, une fois le débat précédent stabilisé.

## Bases de données utilisées

Toutes sont publiques et librement téléchargeables. Les chiffres de la séance sont calculés sur la Penn World Table 11.0, 1960 à 2019, et sur la Maddison Project Database 2023, université de Groningue, <https://www.rug.nl/ggdc>. La description de la première : Feenstra, R., Inklaar, R. et Timmer, M. (2015), « The Next Generation of the Penn World Table », *American Economic Review* 105(10), p. 3150 à 3182.

## Annexe. Les formules de la séance

Sans progrès technique.

$$y = A k^\alpha, \quad \Delta k = \frac{s y - (n + \delta) k}{1 + n}, \quad k^* = \left( \frac{s A}{n + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

**Règle d'or** : la consommation de long terme est maximale lorsque  $f'(k^*) = n + \delta$ , soit, sous Cobb Douglas,  $s = \alpha$ .

**Avec progrès technique**,  $\tilde{k} = K/(AL)$  et le travail efficace  $AL$  croissant au taux  $g$  :

$$\tilde{k}^* = \left( \frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad \frac{\Delta y}{y} \Big|_{\text{long terme}} = g.$$

**Vitesse de convergence** :  $\lambda = \frac{(1-\alpha)(n+g+\delta)}{(1+n)(1+g)}$ , soit 5,8 % par an pour  $\alpha = 1/3$ , contre 2 % observés.

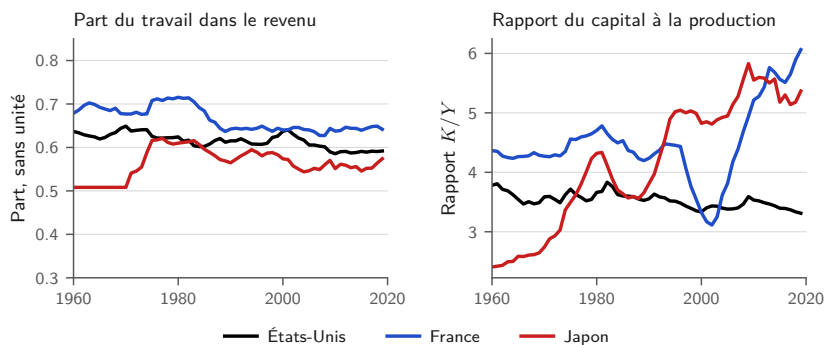
**Comptabilité de la croissance** :  $\frac{\Delta Y}{Y} \simeq \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta K}{K} + (1-\alpha) \frac{\Delta L}{L}$ , et par tête  $\frac{\Delta y}{y} \simeq \frac{\Delta A}{A} - \alpha \frac{\Delta k}{k}$ .

Deux résultats du modèle sont en défaut sur les données, la vitesse de convergence et le poids du résidu, et le même paramètre est en cause dans les deux :  $\alpha$ , qui ne compte qu'un seul facteur accumulable.

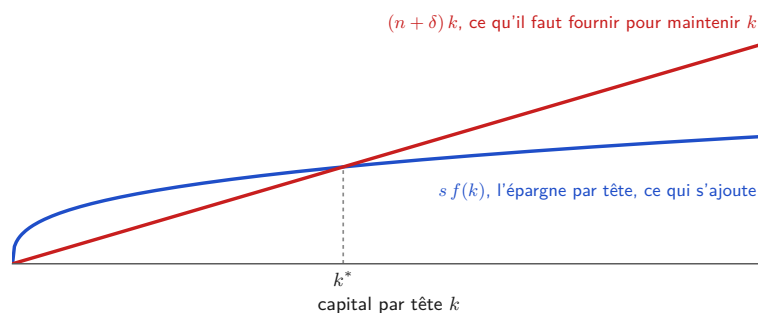
## Documents de cours

Les douze documents sont donnés dans l'ordre de projection. Les figures portent leur titre, leur unité et leur source.

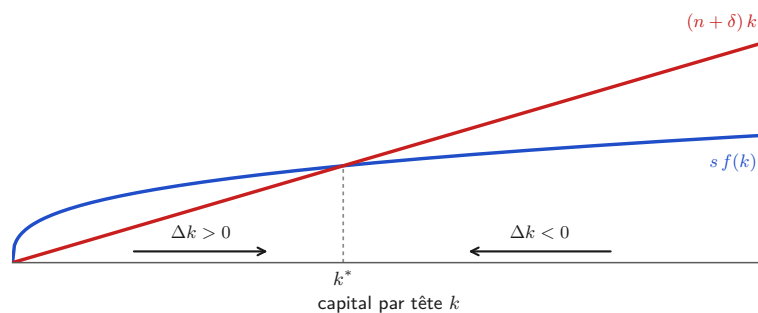
### Document 1. Deux faits de Kaldor sur données récentes



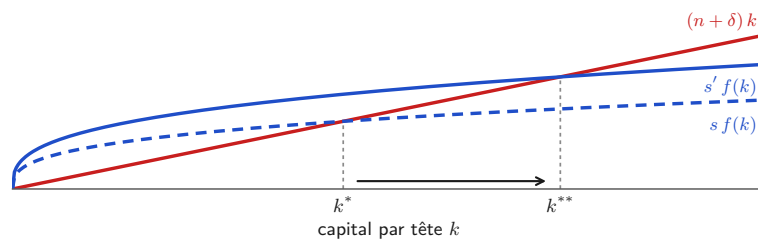
### Document 2. Le diagramme de Solow



### Document 3. Pourquoi l'économie revient toujours à l'état stationnaire



### Document 4. Une part épargnée plus forte



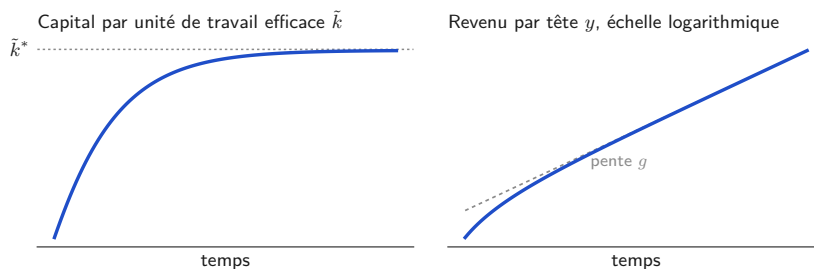
**Document 5.** D'où viennent les profils de la transition ? Hypothèses :  $n = 1 \%$ ,  $\delta = 6 \%$ ,  $\alpha = 1/3$ ,  $A = 1$ , et  $s$  passe de 0,20 à 0,25.

|                      | niveaux |                 | ce qui se passe dans l'année |                               |                                         | taux de croissance |                                                       |
|----------------------|---------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                      | $k$     | $y = A k^{1/3}$ | $s y$<br>épargne             | $(n + \delta) k$<br>à fournir | $\frac{\Delta k}{s y - (n + \delta) k}$ | $\Delta k/k$       | $\frac{\Delta y}{y} \simeq \alpha \frac{\Delta k}{k}$ |
| Avant, $s = 0,20$    | 4,8295  | 1,6903          | 0,3381                       | 0,3381                        | 0                                       | 0                  | 0                                                     |
| Année 1, $s = 0,25$  | 4,8295  | 1,6903          | 0,4226                       | 0,3381                        | +0,0837                                 | +1,73 %            | +0,58 %                                               |
| Année 2              | 4,9131  | 1,7000          | 0,4250                       | 0,3439                        | +0,0803                                 | +1,63 %            | +0,54 %                                               |
| Année 3              | 4,9934  | 1,7092          | 0,4273                       | 0,3495                        | +0,0770                                 | +1,54 %            | +0,51 %                                               |
| ...                  |         |                 |                              |                               |                                         |                    |                                                       |
| Long terme, $k^{**}$ | 6,7494  | 1,8898          | 0,4725                       | 0,4725                        | 0                                       | 0                  | 0                                                     |

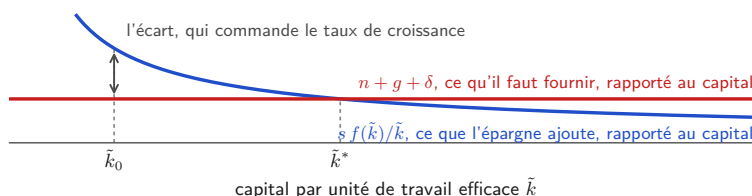
**Document 6.** Épargner plus, consommer moins ? Mêmes hypothèses, état stationnaire atteint.

| Part épargnée $s$                | 0,20 | 0,25 | 1/3         | 0,50 | 0,80 |
|----------------------------------|------|------|-------------|------|------|
| Revenu $y^*$                     | 1,69 | 1,89 | 2,18        | 2,67 | 3,38 |
| Consommation $c^* = (1 - s) y^*$ | 1,35 | 1,42 | <b>1,45</b> | 1,34 | 0,68 |

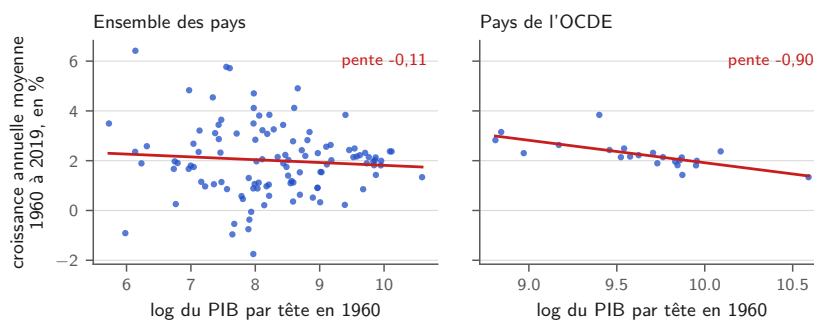
**Document 7.** Le sentier de croissance équilibrée



**Document 8.** Pourquoi une économie pauvre en capital croît plus vite



**Document 9.** La figure de convergence de la séance 1, relue avec le modèle



Source : Penn World Table 11.0, Feenstra, Inklaar et Timmer. PIB par tête en volume, 111 pays à gauche, 22 à droite.

**Document 10.** La croissance américaine et son résidu, 1960 à 2019,  $\alpha = 1/3$ .

| États-Unis, 1960 à 2019            | taux observé | contribution à $\Delta Y/Y$ |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Production, $\Delta Y/Y$           | 3,06 %       |                             |
| Capital, $\alpha \Delta K/K$       | 2,81 %       | $1/3 \times 2,81 = 0,94$    |
| Travail, $(1 - \alpha) \Delta L/L$ | 1,04 %       | $2/3 \times 1,04 = 0,70$    |
| Résidu, $\Delta A/A$               |              | $3,06 - 0,94 - 0,70 = 1,42$ |

**Document 11.** Cinq pays, mêmes années, même méthode. Décomposition par tête,  $\Delta A/A \simeq \Delta y/y - \alpha \Delta k/k$ , en pourcentages annuels moyens.

| 1960 à 2019 | $\Delta y/y$ | $\alpha \Delta k/k$ | $\Delta A/A$ | part du résidu |
|-------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| États-Unis  | 2,00         | 0,58                | 1,42         | 71 %           |
| France      | 2,17         | 0,76                | 1,41         | 65 %           |
| Japon       | 3,15         | 1,52                | 1,63         | 52 %           |
| Chine       | 6,42         | 2,50                | 3,92         | 61 %           |
| Inde        | 3,21         | 1,34                | 1,87         | 58 %           |

**Document 12.** Les écarts de revenu entre pays, en niveau, en 2019.  $y_{US}/y = (A_{US}/A) (k_{US}/k)^\alpha$ .

|        | $y_{US}/y$ | $k_{US}/k$ | $(k_{US}/k)^{1/3}$ | $A_{US}/A$ |
|--------|------------|------------|--------------------|------------|
| France | 1,32       | 0,76       | 0,91               | 1,45       |
| Japon  | 1,56       | 0,96       | 0,99               | 1,58       |
| Chine  | 3,72       | 2,51       | 1,36               | 2,74       |
| Inde   | 8,35       | 7,65       | 1,97               | 4,24       |